

Informe de Pruebas de Interoperabilidad

Prestador de Servicios de Certificacion: Goya Ledger PSC

Campo	Valor
Version del informe	1.0
Fecha de emision	[PENDIENTE: fecha de emision del informe]
Responsable tecnico	[PENDIENTE: nombre y cargo del responsable]
Periodo de pruebas	[PENDIENTE: fecha inicio — fecha termino]
Version del software	[PENDIENTE: version o hash de commit evaluado]
Estado	Borrador

1. Introduccion y alcance

El presente informe documenta los resultados de las pruebas de interoperabilidad realizadas sobre los componentes criptograficos y de identidad digital del Prestador de Servicios de Certificacion (PSC) Goya Ledger, con el objeto de verificar la compatibilidad de las estructuras generadas por el sistema con implementaciones de referencia y herramientas de terceros ampliamente reconocidas en la industria.

El alcance comprende:

- Firmas electronicas avanzadas en formatos CAdES, XAdES y PAdES conforme a las especificaciones ETSI EN 319 122, ETSI EN 319 132 y ETSI EN 319 142, respectivamente.
- Infraestructura de clave publica (PKI): certificados X.509, listas de revocacion (CRL) y protocolo OCSP.
- Sellado de tiempo (TSA) conforme a RFC 3161.
- Credenciales de identidad digital europea: SD-JWT VC, mdoc ISO 18013-5, OpenID4VCI y OpenID4VP.
- Listas de confianza (Trusted Lists) conforme a ETSI TS 119 612.

Las pruebas se ejecutan contra herramientas externas independientes del codebase de Goya Ledger, incluyendo OpenSSL, EU DSS (Digital Signature Service), Adobe Reader, xmlsec, y librerías de referencia para credenciales verificables.

2. Marco normativo

Las pruebas de interoperabilidad se enmarcan en las siguientes normas y regulaciones:

Norma / Regulacion	Ambito
ETSI TS 119 612	Trusted Lists — formato, estructura y verificación de listas de servicios de confianza
ETSI EN 319 122	Firmas electrónicas CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures)
ETSI EN 319 132	Firmas electrónicas XAdES (XML Advanced Electronic Signatures)
ETSI EN 319 142	Firmas electrónicas PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures)
ETSI EN 319 401	Requisitos generales para prestadores de servicios de confianza
ETSI EN 319 411	Requisitos de política para autoridades de certificación
ETSI EN 319 421	Requisitos de política para autoridades de sellado de tiempo
Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS), Art. 27	Reconocimiento transfronterizo de firmas electrónicas avanzadas; requisitos de interoperabilidad
Ley 19.799 (Chile), Art. 3	Definición de firma electrónica y firma electrónica avanzada; equivalencia funcional con la firma manuscrita
RFC 5280	Internet X.509 PKI — Certificate and CRL Profile
RFC 6960	Online Certificate Status Protocol (OCSP)
RFC 3161	Internet X.509 PKI — Time-Stamp Protocol (TSP)
ISO 18013-5	Mobile driving licence (mDL) — mdoc data model

La conformidad con eIDAS Art. 27 exige que las firmas electrónicas avanzadas basadas en certificados cualificados sean interoperables entre Estados miembros. La Ley 19.799 Art. 3 establece los criterios de validez jurídica de la firma electrónica en el ordenamiento chileno, requiriendo que los mecanismos tecnológicos empleados permitan la verificación por terceros independientes.

3. Entorno de pruebas

3.1 Herramientas externas

Herramienta	Version	Uso
OpenSSL	[PENDIENTE: version instalada]	Parsing ASN.1/DER, verificacion de certificados, OCSP client, TSA client
EU DSS (Digital Signature Service)	[PENDIENTE: version]	Verificacion de CAdES, XAdES, PAdES; validacion de Trusted Lists
Adobe Acrobat Reader	[PENDIENTE: version]	Verificacion visual y tecnica de PAdES
xmlsec1	[PENDIENTE: version]	Verificacion de firmas XAdES/XML
x509-parser (crate Rust)	Segun Cargo.lock	Parsing independiente de estructuras DER/X.509
cbor-diag / cddl	[PENDIENTE: version]	Verificacion de estructuras CBOR (mdoc)

3.2 Entorno de ejecucion

Componente	Detalle
Sistema operativo	[PENDIENTE: OS y version]
Toolchain Rust	Nightly (segun rust-toolchain.toml del proyecto)
Hardware	[PENDIENTE: especificaciones relevantes]
Red	[PENDIENTE: conectividad a servicios externos, si aplica]

3.3 Datos de prueba

[PENDIENTE: describir los datos de prueba utilizados — claves de prueba, certificados de prueba, documentos firmados, etc. Indicar si se utilizaron datos sinteticos o provenientes de servicios de prueba de terceros (e.g., DSS demo, TSA de prueba).]

4. Pruebas de firma electronica

4.1 CAdES-BES/T/XL — verificacion con herramientas externas (OpenSSL, DSS)

Objetivo: Verificar que las estructuras CAdES-BES y CAdES-T generadas por Goya Ledger son parseables y verificables por OpenSSL y EU DSS.

N.	Prueba	Herramienta	Resultado	Observaciones
4.1.1	Parsing ASN.1/DER de CAdES-BES (Ed25519)	OpenSSL asn1parse	[PENDIENTE]	Debe contener OID id-signedData (1.2.840.113549.1.7.2)
4.1.2	Parsing ASN.1/DER de CAdES-BES (RSA)	OpenSSL asn1parse	[PENDIENTE]	Debe contener OID id-signedData
4.1.3	Parsing ASN.1/DER de CAdES-T	OpenSSL asn1parse	[PENDIENTE]	Debe incluir atributo no firmado id-smime-aa-timeStampToken
4.1.4	Verificacion de firma CAdES-BES (RSA)	OpenSSL cms -verify	[PENDIENTE]	Verificacion criptografica completa
4.1.5	Verificacion de firma CAdES-BES	EU DSS	[PENDIENTE]	Validacion ETSI EN 319 122 completa
4.1.6	Verificacion de CAdES-T con timestamp	EU DSS	[PENDIENTE]	Validacion del token de sellado de tiempo incorporado
4.1.7	Verificacion de CAdES-XL (long-term)	EU DSS	[PENDIENTE]	Inclusion de datos de validacion para archivo a largo plazo
4.1.8	Presencia de SigningCertificateV2	OpenSSL / DSS	[PENDIENTE]	Atributo firmado obligatorio segun ETSI EN 319 122
4.1.9	Presencia de commitment-type-indication	OpenSSL / DSS	[PENDIENTE]	Distinguir FES (id-cti-ets-proofOfApproval) vs. FEA (id-cti-ets-proofOfCreation)
4.1.10	Presencia de signature-policy-identifier	DSS	[PENDIENTE]	OID de politica conforme a CP/CPS del PSC

4.2 XAdES-BES/T — verificacion XML con DSS/xmlsec

Objetivo: Verificar que las firmas XAdES generadas son conformes al perfil ETSI EN 319 132 y verificables por herramientas XML independientes.

N.	Prueba	Herramienta	Resultado	Observaciones
4.2.1	Validacion de esquema XML	xmlsec1 -verify	[PENDIENTE]	Estructura ds:Signature

N.	Prueba	Herramienta	Resultado	Observaciones
	de firma XAdES-BES			conforme a XMLDSig
4.2.2	Verificacion criptografica XAdES-BES	DSS	[PENDIENTE]	Verificacion de referencia y valor de firma
4.2.3	Verificacion XAdES-T con timestamp	DSS	[PENDIENTE]	SignatureTimeStamp presente y valido
4.2.4	Canonicalizacion C14N	xmlsec1	[PENDIENTE]	Algoritmo de canonicalizacion correcto
4.2.5	Referencia al documento firmado	DSS	[PENDIENTE]	URI de referencia correcta, digest coincidente

4.3 PAdES CMS — verificacion con Adobe Reader / DSS

Objetivo: Verificar que las estructuras PAdES CMS generadas son reconocidas por Adobe Reader y EU DSS.

N.	Prueba	Herramienta	Resultado	Observaciones
4.3.1	Apertura de PDF firmado con PAdES	Adobe Acrobat Reader	[PENDIENTE]	Panel de firmas debe mostrar la firma
4.3.2	Verificacion de integridad del documento	Adobe Acrobat Reader	[PENDIENTE]	“El documento no ha sido modificado”
4.3.3	SubFilter adbe.pkcs7.detached	Adobe / DSS	[PENDIENTE]	Conforme a ISO 32000-1
4.3.4	Filter Adobe.PPKLite	Adobe / DSS	[PENDIENTE]	Filtro requerido para compatibilidad Adobe
4.3.5	Verificacion PAdES-B completa	EU DSS	[PENDIENTE]	Validacion ETSI EN 319 142
4.3.6	Nivel de firma FES / FEA	DSS	[PENDIENTE]	Correcta clasificacion del nivel

5. Pruebas de PKI

5.1 Certificados X.509 — parsing con OpenSSL / x509-parser

Objetivo: Verificar que los certificados X.509 emitidos por la CA del PSC son parseables y conformes a RFC 5280.

N.	Prueba	Herramienta	Resultado	Observaciones
5.1.1	Parsing de certificado de entidad final	OpenSSL x509 -text	[PENDIENTE]	Todos los campos obligatorios presentes
5.1.2	Parsing de certificado de CA intermedia	OpenSSL x509 -text	[PENDIENTE]	BasicConstraints CA:TRUE, pathLen correcto
5.1.3	Parsing de certificado raiz	OpenSSL x509 -text	[PENDIENTE]	Autofirmado, KeyUsage keyCertSign
5.1.4	Verificacion de extensiones	OpenSSL / x509-parser	[PENDIENTE]	AuthorityKeyIdentifier, SubjectKeyIdentifier, KeyUsage
5.1.5	Verificacion de algoritmo de firma	OpenSSL	[PENDIENTE]	Ed25519 / ML-DSA-65 / RSA segun configuracion
5.1.6	Codificacion DER conforme	x509-parser (Rust)	[PENDIENTE]	Parsing exitoso sin errores de decodificacion

5.2 CRL RFC 5280 — parsing y verificacion

Objetivo: Verificar que las CRL generadas son conformes a RFC 5280 y parseables por herramientas externas.

N.	Prueba	Herramienta	Resultado	Observaciones
5.2.1	Parsing de CRL	OpenSSL crl -text	[PENDIENTE]	Emisor, fecha emision, proxima actualizacion
5.2.2	Verificacion de firma de CRL	OpenSSL crl -verify	[PENDIENTE]	Firmada por la CA emisora
5.2.3	Entrada de certificado revocado	OpenSSL crl	[PENDIENTE]	Serial, fecha, razon de revocacion
5.2.4	Extension CRLNumber	OpenSSL / x509-parser	[PENDIENTE]	Presente y monotonicamente creciente

5.3 OCSP RFC 6960 — interop con OpenSSL ocspl client

Objetivo: Verificar que las respuestas OCSP generadas son conformes a RFC 6960 y procesables por el cliente OCSP de OpenSSL.

N.	Prueba	Herramienta	Resultado	Observaciones
5.3.1	Consulta OCSP y parsing de respuesta	OpenSSL ocspl	[PENDIENTE]	Respuesta “good” para certificado vigente
5.3.2	Respuesta OCSP para certificado revocado	OpenSSL ocspl	[PENDIENTE]	Estado “revoked” con fecha y razon
5.3.3	Verificacion de firma de respuesta OCSP	OpenSSL ocspl -verify	[PENDIENTE]	Firmada por responder autorizado
5.3.4	Nonce en solicitud y respuesta	OpenSSL ocspl -nonce	[PENDIENTE]	Nonce presente y coincidente
5.3.5	Codificacion DER de respuesta OCSP	x509-parser	[PENDIENTE]	Parsing exitoso de estructura BasicOCSPResponse

5.4 Cadena de certificados — validacion de jerarquia

Objetivo: Verificar la validacion completa de la cadena de certificados desde la entidad final hasta la raiz.

N.	Prueba	Herramienta	Resultado	Observaciones
5.4.1	Validacion de cadena completa	OpenSSL verify -CAfile	[PENDIENTE]	Raiz -> Intermedia -> Entidad final
5.4.2	Rechazo con CA intermedia faltante	OpenSSL verify	[PENDIENTE]	Error esperado: unable to get local issuer certificate
5.4.3	Rechazo con certificado expirado	OpenSSL verify	[PENDIENTE]	Error esperado: certificate has expired
5.4.4	Validacion de restricciones de nombre	OpenSSL / x509-parser	[PENDIENTE]	NameConstraints respetados si presentes

6. Pruebas de TSA

6.1 RFC 3161 DER — parsing con OpenSSL ts

Objetivo: Verificar que las respuestas de sellado de tiempo generadas son conformes a RFC 3161 y parseables por OpenSSL.

N.	Prueba	Herramienta	Resultado	Observaciones
6.1.1	Parsing de TimeStampResp	OpenSSL ts -reply -text	[PENDIENTE]	Status, serial, hash algorithm, genTime
6.1.2	Verificacion de estructura TSTInfo	OpenSSL ts -reply	[PENDIENTE]	OID id-smime-ct-TSTInfo (1.2.840.113549.1.9.16.1.4)
6.1.3	Verificacion de OID signedData	OpenSSL asn1parse	[PENDIENTE]	ContentType id-signedData presente
6.1.4	Nonce preservado en respuesta	OpenSSL ts	[PENDIENTE]	Nonce de solicitud coincide con respuesta
6.1.5	Serial number unico	Inspeccion manual	[PENDIENTE]	Cada respuesta tiene serial distinto

6.2 Verificacion de timestamp token con herramientas independientes

N.	Prueba	Herramienta	Resultado	Observaciones
6.2.1	Verificacion de firma del timestamp	OpenSSL ts -verify	[PENDIENTE]	Firmado por TSA autorizada
6.2.2	Verificacion cruzada con DSS	EU DSS	[PENDIENTE]	Token reconocido como RFC 3161 valido
6.2.3	Hash algorithm conforme	OpenSSL / DSS	[PENDIENTE]	SHA-256 o SHA3-256 segun configuracion

7. Pruebas de identidad digital EU

7.1 SD-JWT VC — verificacion con librerias de referencia

Objetivo: Verificar que las credenciales verificables en formato SD-JWT emitidas por el sistema son procesables por implementaciones de referencia.

N.	Prueba	Herramienta	Resultado	Observaciones
7.1.1	Parsing de SD-JWT VC	Libreria de referencia sd-jwt	[PENDIENTE]	Header, payload, disclosures parseables
7.1.2	Verificacion de firma del Issuer	Libreria de referencia	[PENDIENTE]	Firma JWS valida
7.1.3	Selective disclosure — revelacion parcial	Libreria de referencia	[PENDIENTE]	Claims individuales revelables sin invalidar firma
7.1.4	Key binding JWT	Libreria de referencia	[PENDIENTE]	Holder binding verificable
7.1.5	Conformidad con IETF draft-ietf-oauth-sd-jwt-vc	Inspeccion manual	[PENDIENTE]	Campos vct, iss, iat presentes

7.2 mdoc ISO 18013-5 — verificacion CBOR

Objetivo: Verificar que los documentos mdoc generados son conformes a ISO 18013-5 y decodificables con herramientas CBOR independientes.

N.	Prueba	Herramienta	Resultado	Observaciones
7.2.1	Decodificacion CBOR del IssuerSigned	cbor-diag / cddl	[PENDIENTE]	Estructura CBOR valida
7.2.2	Verificacion de firma COSE_Sign1	Libreria COSE de referencia	[PENDIENTE]	Firma del emisor valida
7.2.3	Verificacion de nameSpaces y dataElements	cbor-diag	[PENDIENTE]	Elementos de datos conforme a doctype
7.2.4	Mobile Security Object (MSO)	Libreria de referencia	[PENDIENTE]	digestAlgorithm y valueDigests correctos
7.2.5	DeviceAuth — MAC o firma	Libreria COSE	[PENDIENTE]	Autenticacion de dispositivo verificable

7.3 OpenID4VCI — flujo completo con wallet de referencia

Objetivo: Verificar el flujo de emision de credenciales conforme a OpenID for Verifiable Credential Issuance.

N.	Prueba	Herramienta	Resultado	Observaciones
7.3.1	Descubrimiento de metadata del emisor	Wallet de referencia / curl	[PENDIENTE]	/.well-known/openid-credential-issuer accesible
7.3.2	Obtencion de token de acceso	Wallet de referencia	[PENDIENTE]	Flujo pre-authorized_code o authorization_code
7.3.3	Solicitud de credencial	Wallet de referencia	[PENDIENTE]	Endpoint / credential responde con VC
7.3.4	Formato de credencial emitida	Wallet de referencia	[PENDIENTE]	sd-jwt-vc o mdoc segun solicitud
7.3.5	Binding de clave del holder	Wallet de referencia	[PENDIENTE]	Proof of possession verificable

7.4 OpenID4VP — presentacion y verificacion

Objetivo: Verificar el flujo de presentacion de credenciales conforme a OpenID for Verifiable Presentations.

N.	Prueba	Herramienta	Resultado	Observaciones
7.4.1	Generacion de authorization request	Verifier de referencia	[PENDIENTE]	presentation_definition valida
7.4.2	Respuesta de presentacion del wallet	Wallet de referencia	[PENDIENTE]	vp_token presente
7.4.3	Verificacion de presentacion por el verifier	Verifier de referencia	[PENDIENTE]	Credencial y holder binding validos
7.4.4	Selective disclosure en presentacion	Wallet de referencia	[PENDIENTE]	Solo claims solicitados revelados
7.4.5	Manejo de presentation_definition con restricciones	Verifier de referencia	[PENDIENTE]	Filtros por campo, formato, algoritmo

8. Pruebas de Trusted List

8.1 Parsing de LOTL EU real

Objetivo: Verificar que el sistema puede parsear la List of Trusted Lists (LOTL) oficial de la Union Europea.

N.	Prueba	Herramienta	Resultado	Observaciones
8.1.1			[PENDIENTE]	

N.	Prueba	Herramienta	Resultado	Observaciones
	Descarga y parsing de LOTL EU	Goya Ledger TL parser		URL: https://ec.europa.eu/tools/lotl/eu-lotl.xml
8.1.2	Extraccion de punteros a TL nacionales	Goya Ledger TL parser	[PENDIENTE]	Al menos 27 TL de Estados miembros
8.1.3	Parsing de TL nacional (ejemplo: Espana)	Goya Ledger TL parser	[PENDIENTE]	Servicios de confianza extraídos correctamente
8.1.4	Identificacion de TSP y servicios	Goya Ledger TL parser	[PENDIENTE]	Tipo de servicio, estado, certificados

8.2 Verificacion de firma XAdES de TL

N.	Prueba	Herramienta	Resultado	Observaciones
8.2.1	Verificacion de firma XAdES de LOTL	DSS / xmlsec	[PENDIENTE]	Firma del esquema de gobierno valida
8.2.2	Verificacion de firma XAdES de TL nacional	DSS / xmlsec	[PENDIENTE]	Firma del operador del esquema valida
8.2.3	Verificacion cruzada: certificado del esquema en LOTL	DSS	[PENDIENTE]	Certificado del firmante presente en LOTL

9. Resultados existentes del codebase

El codebase de Goya Ledger incluye pruebas de interoperabilidad automatizadas que se ejecutan como parte del conjunto de pruebas unitarias. A la fecha de este informe, el proyecto cuenta con **2503 tests** pasando exitosamente. A continuacion se detallan las pruebas de interoperabilidad existentes por modulo.

9.1 CAdES DER (src/signature/cades_der.rs)

Pruebas de interoperabilidad con x509-parser (crate Rust independiente) y OpenSSL CLI:

Funcion de test	Descripcion	Estado
interop_x509_parser_parses_content_info	Parsing de ContentInfo CAdES-BES con x509-parser; verifica OID id-signedData	PASS
interop_x509_parser_finds_signer_info	Extraccion de SignerInfo desde la estructura CAdES con x509-parser	PASS
interop_mldsa65_parseable	Parsing de CAdES-BES con firma ML-DSA-65 (post-cuantica) por x509-parser	PASS
interop_rsa_parseable	Parsing de CAdES-BES con firma RSA por x509-parser	PASS
cares_t_parseable_by_x509_parser	Parsing de CAdES-T (con timestamp token) por x509-parser	PASS
interop_openssl_asn1parse_rsa_cades	Validacion ASN.1/DER de CAdES-BES (RSA) con openssl asn1parse; verifica presencia de OID id-signedData	PASS
interop_openssl_asn1parse_ed25519_cades	Validacion ASN.1/DER de CAdES-BES (Ed25519) con openssl asn1parse	PASS
interop_openssl_asn1parse_cades_t	Validacion ASN.1/DER de CAdES-T con openssl asn1parse	PASS

9.2 RFC 3161 DER (src/tsa/rfc3161_der.rs)

Pruebas de interoperabilidad con x509-parser:

Funcion de test	Descripcion	Estado
interop_x509_parser_parses_timestamp_resp	Parsing de TimeStampResp DER completa con x509-parser	PASS
interop_x509_parser_finds_signed_data_oid	Extraccion de OID id-signedData desde la respuesta de timestamp	PASS
interop_x509_parser_extractts_tst_info_content_type	Extraccion de ContentType id-ct-TSTInfo desde el contenido firmado	PASS

Pruebas funcionales complementarias con relevancia de interoperabilidad:

Funcion de test	Descripcion	Estado
build_and_verify_roundtrip	Construccion y verificacion round-trip de TimeStampResp	PASS
der_oid_encoding	Verificacion de codificacion correcta de OIDs en DER	PASS
rsa_roundtrip	Round-trip con proveedor RSA	PASS
mldsa65_roundtrip	Round-trip con proveedor ML-DSA-65 (post-cuantico)	PASS

9.3 OCSP DER (src/msp/ocsp_der.rs)

Pruebas de interoperabilidad con x509-parser:

Funcion de test	Descripcion	Estado
interop_x509_parser_parses_ocsp_response	Parsing de OCSPResponse DER completa con x509-parser; verifica	PASS

Funcion de test	Descripcion	Estado
	estructura BasicOCSPResponse	

Pruebas funcionales complementarias con relevancia de interoperabilidad:

Funcion de test	Descripcion	Estado
der_roundtrip_good	Round-trip de respuesta OCSP con estado “good”	PASS
der_roundtrip_revoked	Round-trip de respuesta OCSP con estado “revoked”	PASS
der_error_response_no_body	Respuesta de error OCSP sin cuerpo (tryLater, etc.)	PASS
mldsa65_der_roundtrip	Round-trip con proveedor ML-DSA-65	PASS
nonce_roundtrip_zero	Preservacion de nonce en solicitud/respuesta	PASS

9.4 PAdES CMS (src/signature/pades.rs)

Pruebas de interoperabilidad con x509-parser:

Funcion de test	Descripcion	Estado
pades_cms_interop_x509_parser	Parsing de estructura PAdES CMS con x509-parser	PASS

Pruebas funcionales con relevancia de interoperabilidad:

Funcion de test	Descripcion	Estado
filter_is_adobe_ppklite	Verificacion de filtro Adobe.PPKLite en estructura PAdES	PASS
sub_filter_is_pkcs7_detached	Verificacion de SubFilter adbe.pkcs7.detached	PASS
pades_cms_roundtrip	Construccion y verificacion round-trip de PAdES CMS	PASS
pades_cms_wrong_key_fails	Rechazo de firma con clave incorrecta	PASS

9.5 Resumen de cobertura de interoperabilidad automatizada

Modulo	Tests interop (x509-parser)	Tests interop (OpenSSL CLI)	Tests funcionales relacionados	Total
CAdES DER	5	3	12	20
RFC 3161 DER	3	0	13	16
OCSP DER	1	0	9	10
PAdES CMS	1	0	17	18
Total	10	3	51	64

10. Conclusiones y observaciones

10.1 Estado general

[PENDIENTE: resumen ejecutivo del estado de interoperabilidad. Indicar si el PSC cumple los requisitos de interoperabilidad exigidos por el marco normativo aplicable.]

10.2 Hallazgos positivos

- Las estructuras CAdES-BES, CAdES-T, RFC 3161 y OCSP generadas por Goya Ledger son parseables exitosamente por x509-parser, un crate Rust independiente que implementa parsing X.509/ASN.1 conforme a RFC 5280.
- Las estructuras CAdES DER (Ed25519, RSA y CAdES-T) son parseables exitosamente por OpenSSL asn1parse, confirmando conformidad con la codificación DER estandar.
- La estructura PAdES CMS cumple con los campos requeridos por Adobe Reader (Filter: Adobe.PPKLite, SubFilter: adbe.pkcs7.detached).
- El sistema soporta algoritmos post-cuánticos (ML-DSA-65) con interoperabilidad verificada a nivel de parsing DER.

10.3 Brechas identificadas

[PENDIENTE: listar las brechas de interoperabilidad detectadas durante las pruebas con herramientas externas completas (DSS, Adobe Reader, OpenSSL verify). Clasificar por severidad: critica / mayor / menor.]

10.4 Plan de remediación

[PENDIENTE: acciones correctivas para cada brecha identificada, con responsable y plazo estimado.]

10.5 Recomendaciones

[PENDIENTE: recomendaciones para mejorar la interoperabilidad del PSC.
Considerar: - Integracion con servicios de prueba de DSS (sandbox de la Comision Europea) - Pruebas con wallets EUDI de referencia - Participacion en eventos de interoperabilidad (plugtests ETSI) - Certificacion ETSI EN 319 401]

11. Anexo: Matriz de compatibilidad

11.1 Formatos de firma

Formato	Ed25519	ML-DSA-65	RSA-2048+	OpenSSL parse	DSS verify	A
CAdES-BES	PASS (auto)	PASS (auto)	PASS (auto)	PASS (auto)	[PENDIENTE]	N
CAdES-T	PASS (auto)	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	PASS (auto)	[PENDIENTE]	N
CAdES-XL	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	N
XAdES-BES	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	N/A	[PENDIENTE]	N
XAdES-T	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	N/A	[PENDIENTE]	N
PADES-B	PASS (auto)	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[P

(auto) = verificado por pruebas automatizadas del codebase

11.2 Componentes PKI

Componente	OpenSSL parse	OpenSSL verify	x509-parser	DSS
Certificado X.509 EE	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
Certificado CA intermedia	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
Certificado CA raiz	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
CRL	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
Respuesta OCSP	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	PASS (auto)	[PENDIENTE]
Cadena completa	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]

11.3 Sellado de tiempo

Componente	OpenSSL ts	x509-parser	DSS
TimeStampResp DER	[PENDIENTE]	PASS (auto)	[PENDIENTE]
TSTInfo	[PENDIENTE]	PASS (auto)	[PENDIENTE]
Firma del token	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]

11.4 Identidad digital EU

Componente	Librería referencia	Wallet referencia	Verifier referencia
SD-JWT VC	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
mdoc ISO 18013-5	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
OpenID4VCI	N/A	[PENDIENTE]	N/A
OpenID4VP	N/A	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]

11.5 Trusted Lists

Componente	LOTLEU real	DSS	xmlsec
Parsing TL XML	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	N/A
Firma XAdES de TL	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]

Fin del informe.